



SOUFER Tools

Relatório de prontidão para implantação

Revisão completa, testes funcionais, de carga, estresse, resistência, concorrência, segurança e usabilidade — com plano de ação para terça-feira.

Data: 09/10/2026 · Implantação prevista: terça-feira, 13/10/2026

Branch avaliada: feat/web-avisos-navegador-resumo-diario @ d208415 (+ 3 arquivos não commitados do front)

Ambiente de teste: build de produção local (NODE_ENV=production), PostgreSQL 14, banco isolado soufer_audit

PI 2026.2 · Desenvolvimento de Soluções Web Inteligentes e Integradas

1. Sumário executivo

Veredito: o sistema está pronto para implantação na terça. desde que três itens bloqueantes sejam resolvidos antes (todos pequenos. ~2 a 3 horas de trabalho somadas). O núcleo — retirada. devolução. ocorrências. perfis e quiosque — está sólido: 350/350 testes da API e 53/53 do front passam. nenhuma corrida de concorrência quebrou uma regra de negócio. a API não devolveu nenhum erro 5xx em 250.860 requisições de carga. e 44 de 48 verificações de segurança passaram.

Os três bloqueantes:

- **Carga inicial do inventário fica lenta e pode estourar o tempo limite.** O gatilho que gera o código de 4 dígitos da ferramenta escolhe um plano de execução quadrático quando o banco está vazio — exatamente o estado do banco na terça. Importar 800 ferramentas por CSV levou **60,3 s** (limite típico de proxy: 60 s); cadastrar 500 pela tela levou **43 s**, com cada cadastro ficando mais lento que o anterior. Uma correção de 1 função SQL (seção 6) derruba para **7,2 s** e **3.5 s**, e foi validada contra a suíte inteira (350/350 testes).
- **Senhas e contas de teste no banco de produção.** O guia de deploy (docs/nuvem/dokploy.md) manda rodar `npm run db:seed`, que cria o admin 0053 e os operadores 0001/0002 com a senha **123456**, além de setores, categorias e atividades fictícios. Na produção isso é uma porta aberta e ainda ocupa matrículas que podem ser de funcionários reais.
- **Variáveis de produção obrigatórias.** A API se recusa a subir sem `JWT_SECRET` forte, `DB_PASSWORD` forte e `CORS_ORIGIN` (testado: a trava funciona). Falta também `TRUST_PROXY_HOPS=1` atrás do proxy — sem ele todos os usuários dividem o mesmo IP e o limite de 10 logins/min passa a valer para a fábrica inteira.

Placar por área

Área	Situação	Resumo
Testes automatizados	OK	403 testes, 0 falhas; typecheck e build de produção sem erros; 17 avisos de lint (não bloqueiam).
Regras de negócio sob concorrência	OK	50 retiradas simultâneas da mesma ferramenta: 1 aceita, 49 recusadas. 30 devoluções simultâneas: 1 aceita e exatamente 1 ocorrência aberta. Responsável vem sempre do token.
Performance	OK	Rotas do dia a dia respondem em 3–10 ms (p50). O histórico de empréstimos é o mais lento (~40 ms com 2 anos de dados); um índice leva a 1,8 ms.
Carga e estresse	OK	~666 req/s sustentadas; 0 erros 5xx até 1000 usuários simultâneos. A Soufer precisa de menos de 5 req/s.
Resistência (soak)	OK	4 min contínuos a 25 usuários: latência estável, memória estável (sem vazamento).
Importação / carga inicial	BLOQUEANTE	Gatilho do código de ferramenta degrada com banco vazio. Correção pronta e testada (seção 6).
Segurança da aplicação	ATENÇÃO	44/48 casos passaram. Pendências: JSON malformatado vira erro 500, enumeração de matrícula por tempo, 1 dependência crítica (proxy-addr) com correção disponível.
Configuração de produção	BLOQUEANTE	Seed com senha 123456, variáveis obrigatórias, volume de fotos, backup do banco. Checklist na seção 10.
Usabilidade e responsividade	ATENÇÃO	Telas operacionais claras em 360 e 1280 px. Em 768 px (tablet com menu aberto) 8 telas com tabela ganham rolagem horizontal e escondem botões de ação.

2. O que foi testado e como

Tudo foi executado contra o **build de produção** (TypeScript compilado, NODE_ENV=production) e um banco PostgreSQL isolado criado só para esta auditoria — o banco de desenvolvimento da equipe não foi tocado e nenhum arquivo do repositório foi alterado. Para o teste refletir a Soufer, o banco foi populado com volume realista, a partir do relatório da visita técnica (parque estimado de ~1.000 ferramentas, giro diário de lixadeiras, extensões e chaves):

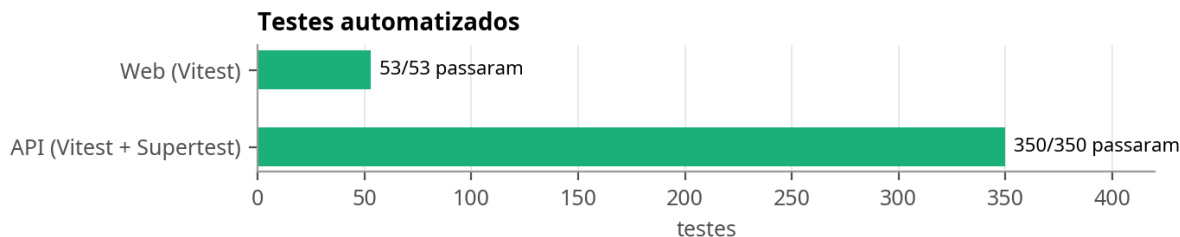
Dado	Volume	Equivale a
Ferramentas	1.500	1,5× o parque estimado da Soufer
Colaboradores	403	quadro de funcionários com matrícula
Empréstimos históricos	50.000	≈ 2 anos com ~70 retiradas por dia
Empréstimos em aberto	300 (60 atrasados)	pico de ferramentas fora ao mesmo tempo

Bateria executada

Tipo	Como	Pergunta respondida
Funcional	Suítes Vitest/Supertest da API e do front, typecheck, lint, build	O código faz o que promete?
Performance	14 rotas, 1 usuário, 6 s cada, com banco cheio; EXPLAIN ANALYZE nas lentas	Quanto cada tela espera a API?
Carga	Mistura realista de 12 rotas, 1→200 usuários sem pausa, 15 s por degrau	Quanto o sistema aguenta antes de degradar?
Estresse / pico	500 e 1.000 usuários simultâneos por 20 s	Onde quebra e como quebra?
Resistência	25 usuários contínuos por 4 min, memória e CPU amostradas a cada 1 s	Tem vazamento ou degradação no tempo?
Concorrência	Corridas de retirada, devolução e cadastro + carga de escrita com 20 operadores	As regras inegociáveis seguram sob disputa?
Importação	CSV de 100 a 2.000 linhas e 500 cadastros pela tela, banco vazio	A carga inicial da terça funciona?
Segurança	48 casos: JWT, perfis, injeção, uploads, CORS, força bruta, exposição; npm audit	Dá para burlar ou derrubar?
Usabilidade	Chrome real em 360, 768 e 1280 px, 17 telas, erros de console, primeira carga	O funcionário consegue usar com clareza?

Máquina de teste: Intel Core i5-12500H (16 threads), 16 GB RAM, Linux, Node 24, PostgreSQL 14 local. **Atenção ao comparar:** o servidor de produção previsto (EC2 t3.micro, 2 vCPU com crédito, 1 GB) é várias vezes mais modesto; por isso os números de capacidade abaixo devem ser lidos como teto da aplicação, não do servidor. Mesmo com uma margem de 10×, a folga continua enorme para o uso da Soufer.

3. Testes automatizados e qualidade de código



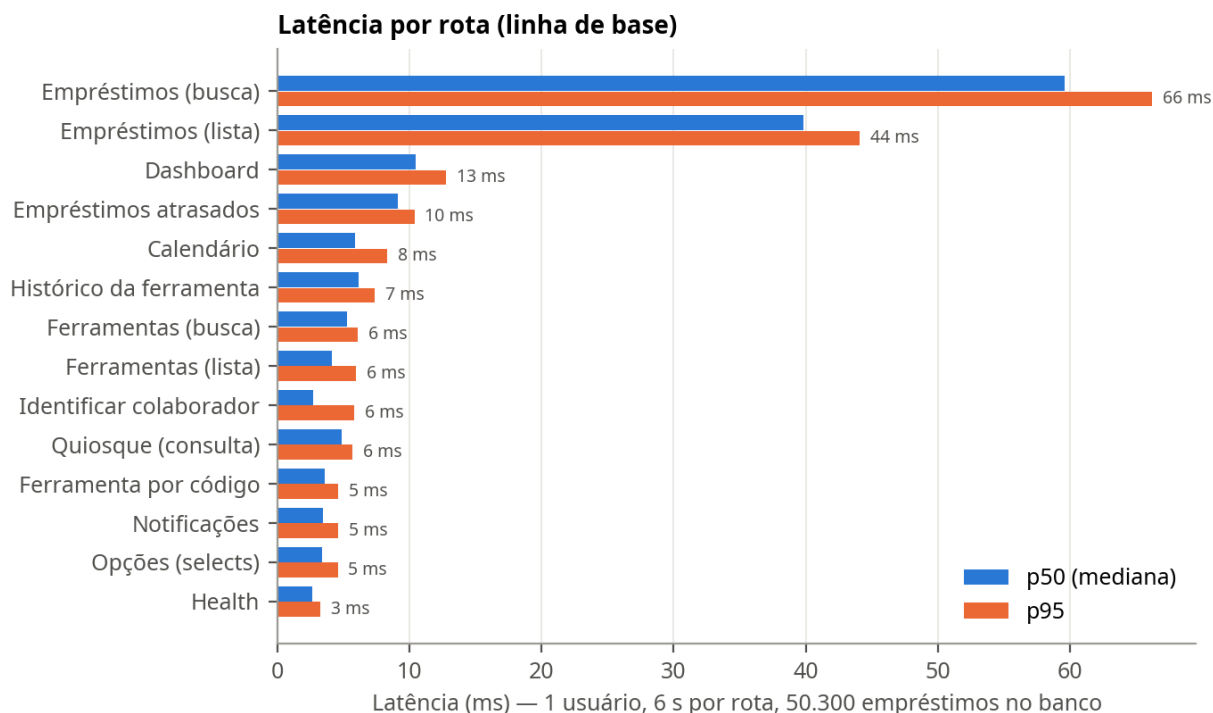
A suíte da API tem 350 testes em 34 arquivos e cobre exatamente os pontos que mais quebram em produção: regras de retirada/devolução, kits, ocorrências, permissões por perfil, rate limit do login e do quiosque, convites, importação/exportação CSV, notificações e o próprio contrato do Swagger. Todos passaram em 2.1 s contra um banco recém-migrado. O front tem 53 testes de lógica (formatação, CSV, interceptors do Axios, resumo diário).

Verificação	Resultado
API — vitest run	350/350 OK
API — tsc --noEmit	sem erros OK
Web — vitest run	53/53 OK
Web — tsc -b + vite build	sem erros OK
Web — oxlint	0 erros, 17 avisos (8 only-export-components, 6 set-state-in-effect, 1 refs, 1 static-components, 1 incompatible-library) ATENÇÃO
Web — tamanho do bundle	969 KB de JS (291 KB gzip) em um único arquivo; Vite avisa acima de 500 KB ATENÇÃO
Migrations do zero	10 migrations aplicadas em 0,65 s OK
console.log / segredos no código	nenhum encontrado; .env não versionado OK

Sobre os arquivos não commitados da branch

A branch atual tem 3 arquivos alterados e não commitados (EtapasTratativa.tsx, OcorrenciaCard.tsx, useOcorrencias.ts): rótulo "Em apuração" para perda e botão de admin "Desativar ferramenta". O código está correto e o build passa com eles. Dois detalhes: o diálogo de confirmação não se fecha sozinho depois de desativar (fica aberto até o card sumir da lista) e a lista é invalidada só pela chave ["ferramentas"] — conferir se a tela de Indisponíveis e o dashboard também atualizam. **Precisam ser commitados e passar por PR antes do deploy**, ou ficam fora da versão de terça.

4. Performance — quanto cada tela espera



Cada barra é uma rota da API medida isoladamente, com o banco cheio (50.300 empréstimos). Ordem: da mais rápida para a mais lenta no p95.

Leitura: quase tudo responde em menos de 10 ms — imperceptível. O leitor de código de barras (*ferramenta por código*) e a identificação do colaborador, que são o coração do balcão, ficam em 3–6 ms. As duas rotas mais lentas são do **histórico de empréstimos** (lista e busca, 40–60 ms). Não incomodam hoje, mas crescem junto com o histórico.

Causa e correção sugerida

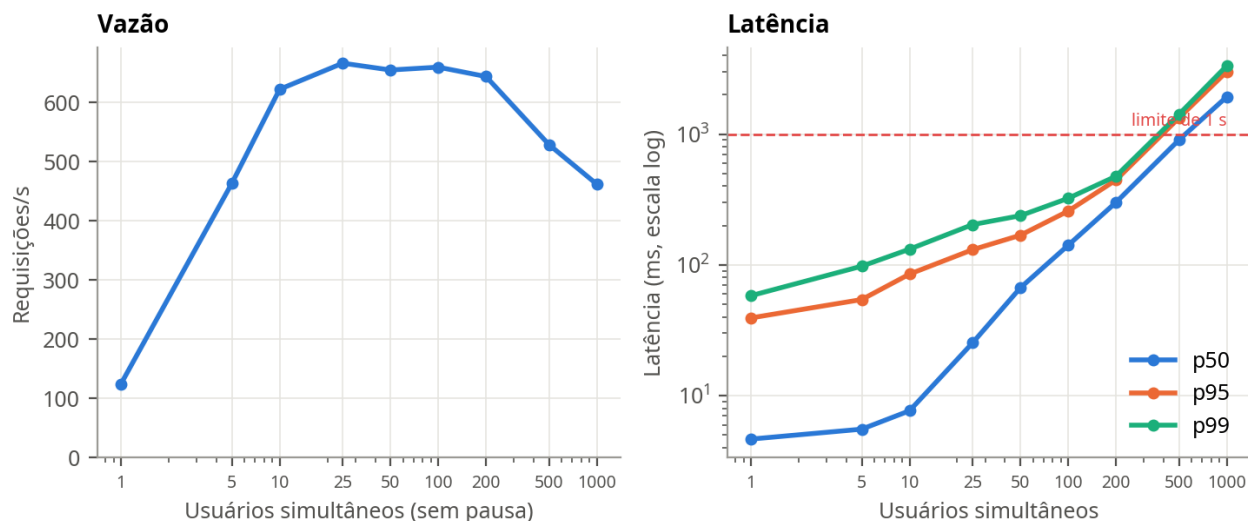
A listagem ordena por `data_retirada DESC` sem índice, então o Postgres junta as 50 mil linhas da view antes de ordenar e cortar 20. Um índice resolve sem mudar código:

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_emprestimos_data_retirada  
ON empréstimos (data_retirada DESC, id DESC);
```

Consulta (página 21 do histórico)	Sem índice	Com índice
SELECT ... ORDER BY data_retirada DESC LIMIT 20 OFFSET 400	31,5 ms	1,8 ms (17× mais rápido)

Não é bloqueante para terça (o banco começa vazio); vale entrar como migration 0011/0012 nas próximas semanas.

5. Carga, estresse e resistência



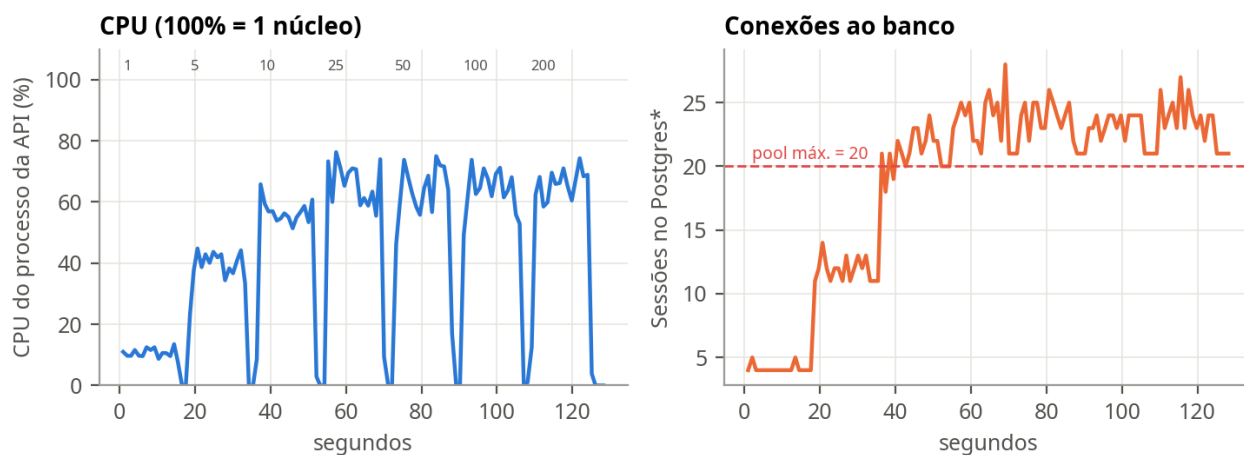
Usuários virtuais disparando requisições sem pausa — cada um equivale a dezenas de pessoas reais, que levam segundos entre um clique e outro.

Usuários	Req/s	p50 (ms)	p95 (ms)	p99 (ms)	Erros 5xx	Respostas
1	125	5	39	58	0	200: 1831, 409: 41
5	463	6	54	98	0	200: 6802, 409: 167
10	622	8	85	132	0	200: 9119, 409: 248
25	666	25	131	203	0	200: 9787, 409: 250
50	655	67	169	238	0	200: 9622, 409: 249
100	660	141	258	323	0	200: 9807, 409: 231
200	644	300	445	476	0	200: 9592, 409: 223
500	528	903	1330	1416	0	200: 10814, 409: 290
1000	462	1927	3003	3326	0	200: 9995, 409: 264

Os únicos "não-200" são **409 de nome ambíguo** na identificação de colaborador (o termo de busca "Colaborador Carga 1" casa com vários nomes) — comportamento correto da regra 5, não erro.

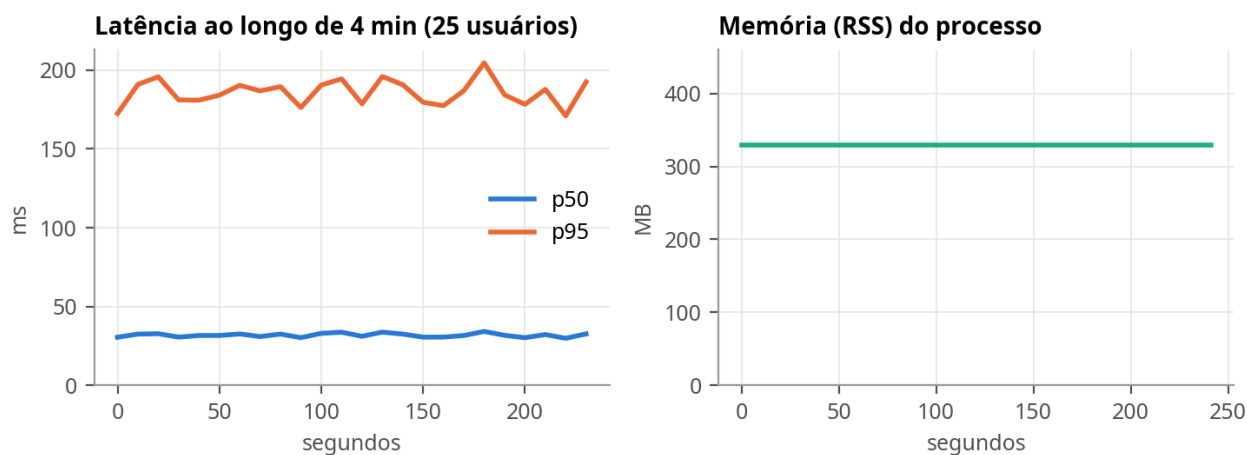
O que isso significa

- A vazão estabiliza em **~666 requisições/s** a partir de 25 usuários. O uso real da manutenção (1–3 operadores, um quiosque e o polling de notificações) fica abaixo de 5 req/s: mais de **100× de folga**.
- Acima do ponto de saturação o sistema **degrada com elegância**: a latência sobe por fila, mas nenhuma requisição falha. Quem segura a fila é o pool de 20 conexões do Postgres (gráfico abaixo) — exatamente o desenho esperado.
- O processo Node usou no máximo ~70% de um núcleo; a memória ficou estável. Não há necessidade de cluster, cache ou réplica para a Soufer.



CPU e sessões abertas no Postgres durante a rampa (degraus de 1, 5, 10, 25, 50, 100 e 200 usuários, 15 s cada). *A contagem passa de 20 porque inclui a sessão do próprio monitor e os workers de consulta paralela que o Postgres abre nas listagens grandes; o pool da API fica em 20.

Resistência (soak)

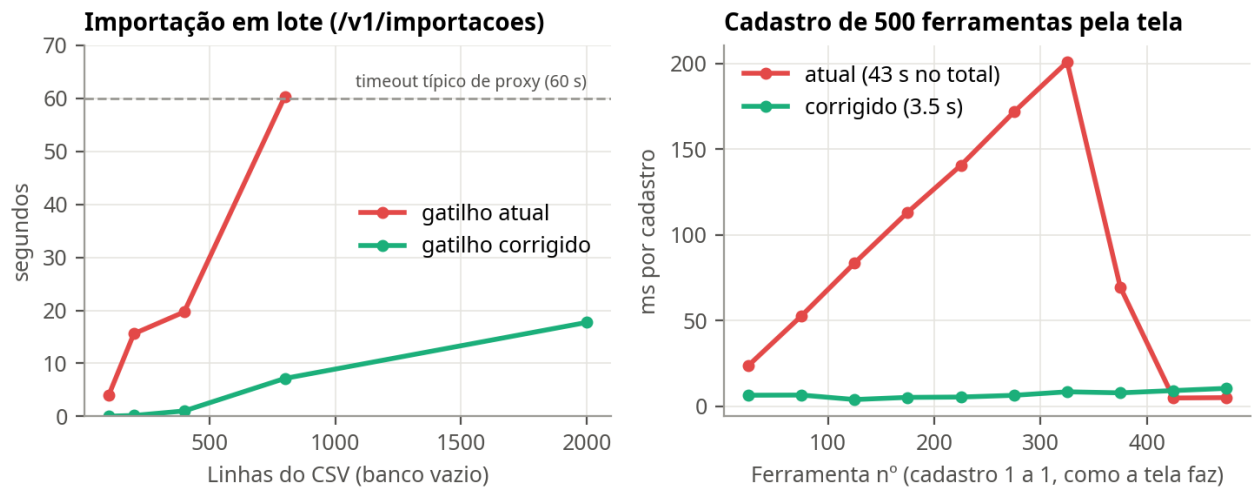


25 usuários contínuos por 4 minutos: 124.039 requisições. p50 32 ms. p95 186 ms. 0 erros 5xx.

A latência não sobe com o tempo e a memória fica num patamar fixo: sem sinal de vazamento. Uma ressalva de operação: a API roda tarefas a cada 30 min (gerar notificações) com `setInterval`; como o PM2/Dokploy reinicia o processo se cair, isso é suficiente.

6. Achado crítico — carga inicial do inventário

Pelo relatório da visita técnica, a **equipe faz a carga inicial** a partir da planilha da Soufer (~1.000 ferramentas). Esse é o primeiro uso real do sistema, e é onde o problema aparece.



Esquerda: importação em lote por CSV, sempre partindo de banco vazio. Direita: 500 cadastros um a um (o que a tela de Cadastros faz), mostrando o tempo médio de cada bloco de 50.

Linhas do CSV (banco vazio)	Gatilho atual	Gatilho corrigido	Ganho
100	3.9 s	0.04 s	94×
200	15.6 s	0.18 s	87×
400	19.7 s	1.03 s	19×
800	60.3 s	7.16 s	8×
2.000	não medido (projeção > 4 min)	17.7 s	—
500 cadastros pela tela	43.3 s	3.5 s	13×

Causa raiz

O gatilho `fn_gera_codigo_identificacao` (migration 0005) acha o menor código livre com `SELECT MIN(c) FROM generate_series(1, 9999) c WHERE NOT EXISTS (...)`. Com a estatística do Postgres dizendo "tabela vazia", o otimizador escolhe um *nested loop* que compara os 9.999 códigos com **todas** as ferramentas a cada INSERT — custo $9.999 \times N$, que cresce a cada linha. No cadastro pela tela o problema se resolve sozinho quando o autovacuum atualiza a estatística (por isso a curva vermelha cai depois de ~350 cadastros); na importação em lote, tudo acontece numa transação só e a estatística nunca é atualizada no meio. Isolada, a mesma consulta leva 1,7 ms: o defeito é a dependência do plano, não a lógica.

Correção proposta (testada, mesma regra: menor código livre, com o mesmo advisory lock)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_gera_codigo_identificacao()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_codigo INTEGER;
BEGIN
    IF NEW.codigo_identificacao IS NULL THEN
        PERFORM pg_advisory_xact_lock(hashtext('fn_gera_codigo_identificacao')::bigint);

        FOR v_codigo IN 1..9999 LOOP
            IF NOT EXISTS (
                SELECT 1 FROM ferramentas f
                WHERE f.codigo_identificacao = v_codigo AND f.ativo = TRUE
            ) THEN
                NEW.codigo_identificacao := v_codigo;
                RETURN NEW;
            END IF;
        END LOOP;

        RAISE EXCEPTION 'Limite máximo de 9999 ferramentas ativas atingido – nenhum código de 4 dígitos disponível';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Validação: aplicada num banco recém-migrado, a suíte completa da API passou (350/350 testes), incluindo os testes de reaproveitamento de código e o teste de estresse de 15 INSERTs concorrentes da própria migration 0005. Nas corridas desta auditoria, 30 cadastros simultâneos geraram 30 códigos distintos.

Plano B se não der tempo de subir a migration: importar em arquivos de até 150 linhas e rodar `ANALYZE ferramentas;` no banco depois do primeiro arquivo — a partir daí o Postgres escolhe o plano bom (medido: 500 linhas em 0,6 s com a tabela já analisada).

7. Concorrência e integridade dos dados

As regras 1, 3 e 6 do projeto são inegociáveis. Elas foram atacadas com requisições simultâneas, que é como os erros de integridade aparecem na vida real (dois cliques no botão, dois operadores, rede lenta com reenvio).

Teste	Esperado	Obtido	
50 retiradas simultâneas da mesma ferramenta (regra 1)	1 aceita, 49 recusadas	{'201': 1, '409': 49}	OK
Corpo da retirada com usuarioRetiradaId=999 forjado (regra 6)	ignorado; responsável = usuário do token	gravado: Manutenção Principal	OK
30 devoluções simultâneas com avaria do mesmo empréstimo (regra 3)	1 aceita, 1 ocorrência, ferramenta indisponível	{'200': 1, '409': 29}, 1 ocorrência, status indisponível/avaría	OK
30 cadastros simultâneos de ferramenta	30 códigos distintos	30 distintos de 30	OK
Carga de escrita: 20 operadores em retirada→devolução por 20 s	sem erro 5xx	15.424 ciclos. 1542 op/s. statuses {'200': 15424, '201': 15424}	OK

Latência das escritas sob essa carga: retirada p50 13.4 ms / p95 20.2 ms; devolução p50 11.5 ms / p95 17.4 ms.

Auditoria de consistência no banco depois de tudo

```
chk          | count
-----+-----
ferramentas com >1 aberto      |    0
em_uso sem emprestimo aberto   |    0
aberto com ferramenta disponivel |    0
codigos duplicados ativos      |    0
usuario_retirada forjado (999) |    0
(5 rows)
```

Zero em todas as linhas: nenhuma ferramenta com dois empréstimos abertos, nenhum status divergente do empréstimo, nenhum código duplicado e nenhum registro com responsável forjado. O mérito é do desenho: índice único parcial, gatilhos no banco e travas FOR UPDATE nas transações de retirada e devolução.

8. Segurança

44 de 48 casos passaram. A base é boa: JWT verificado com segredo forte obrigatório em produção, revalidação de usuário ativo a cada requisição, perfis isolados nos dois sentidos, todas as consultas parametrizadas, Helmet, CORS restrito, limites de tentativa em login, quiosque e convite, e bloqueio de conta após 5 senhas erradas.

Categoria	Caso	Esperado	Obtido	
Autenticação	Sem token	401	401 TOKEN_NOT_PROVIDED	OK
Autenticação	Cabeçalho malformatado	401	401 TOKEN_MALFORMATTED	OK
Autenticação	JWT alg=none	401	401 TOKEN_INVALID	OK
Autenticação	Payload adulterado (manutenção→admin)	401	401 TOKEN_INVALID	OK
Autenticação	JWT assinado com segredo padrão do código	401	401 TOKEN_INVALID	OK
Autenticação	exp alterado (token vencido)	401	401 TOKEN_INVALID	OK
Autorização	Manutenção edita colaborador (só admin)	403	403 ACCESS_DENIED	OK
Autorização	Manutenção gera link de acesso (só admin)	403	403 ACCESS_DENIED	OK
Autorização	Manutenção inativa ferramenta (só admin)	403	403 ACCESS_DENIED	OK
Autorização	Manutenção cria setor (só admin)	403	403 ACCESS_DENIED	OK
Autorização	Consulta lista ferramentas internas	403	403 ACCESS_DENIED	OK
Autorização	Consulta lê histórico de empréstimos	403	403 ACCESS_DENIED	OK
Autorização	Consulta lê histórico da ferramenta	403	403 ACCESS_DENIED	OK
Autorização	Consulta registra retirada	403	403 ACCESS_DENIED	OK
Autorização	Consulta lê dashboard	403	403 ACCESS_DENIED	OK
Autorização	Manutenção usa rota do quiosque (isolamento)	403	403 ACCESS_DENIED	OK
Autorização	Admin acessa rota de balcão (regra: admin $\supseteq$ manutenção)	200	200	OK
Autorização	Quiosque não expõe quem está com a ferramenta/valores	sem campos sensíveis	id,nome,categoria,status,localizacao,codigo_identificacao	OK
Injeção	SQLi na busca de ferramentas	200/404/409 sem erro 500	200	OK
Injeção	SQLi na busca de empréstimos	200/404/409 sem erro 500	200	OK
Injeção	SQLi no identificar colaborador	200/404/409 sem erro 500	404 COLABORADOR_NOT_FOUND	OK
Injeção	ID não numérico	400	400 VALIDATION_ERROR	OK
Entrada	Busca com 300 caracteres	400	400 VALIDATION_ERROR	OK
Entrada	JSON malformatado cai no 500 genérico e gera log de erro	400	500 INTERNAL_SERVER_ERROR	ATENÇÃO
Entrada	Corpo JSON de 11 MB	413	413 PAYLOAD_TOO_LARGE	OK
Entrada	Prototype pollution + tipo inválido	400	400 VALIDATION_ERROR	OK
Upload	Texto disfarçado de PNG	400/415	400 VALIDATION_ERROR	OK
Upload	SVG (vetor de XSS)	400/415	400 VALIDATION_ERROR	OK

Categoria	Caso	Esperado	Obtido	
Upload	Path traversal em /v1/uploads	404	404	OK
Upload	Listagem do diretório de fotos	404	404	OK
Exposição	Erro não vaza stack em produção	sem stack	{"error":{"code":"NOT_FOUND", "message":"Rota não encontrada: GET /v1/e	OK
Exposição	Cabeçalho X-Powered-By	ausente	ausente	OK
Exposição	/v1/health público expõe nome do banco e ambiente (baixo risco)	sem detalhes internos	{"status":"connected","name":"soufer_audit","serverTime":"2026-10-09T2	ATENÇÃO
Exposição	Swagger UI em produção documentação completa da API pública (baixo risco)	restrito	200	ATENÇÃO
Cabeçalhos	strict-transport-security	presente	presente	OK
Cabeçalhos	x-content-type-options	presente	presente	OK
Cabeçalhos	content-security-policy	presente	presente	OK
Cabeçalhos	x-frame-options	presente	presente	OK
Cabeçalhos	referrer-policy	presente	presente	OK
CORS	Origem não autorizada	sem Access-Control-Allow-Origin	ausente	OK
CORS	Origem do front autorizada	http://localhost:4173	http://localhost:4173	OK
CORS	Origem de dev (5173) em produção	bloqueada	ausente	OK
Força bruta	Conta bloqueia após 5 senhas erradas (mesmo com a senha certa depois)	429 CONTA_BLOQUEADA	401 INVALID_CREDENTIALS, 401 INVALID_CREDENTIALS, 401 INVALID_CREDENTI	OK
Força bruta	Login: tempo matrícula inexistente × com conta diferença permite descobrir quais matrículas têm conta (bcrypt só roda quando a conta existe)	tempos parecidos	3 ms × 58 ms	ATENÇÃO
Força bruta	Limite de 10 logins/min por IP	429 a partir da 11ª	429,429,429	OK
Força bruta	Quiosque: 6ª falha na mesma matrícula	429	404,404,404,404,404,429,429	OK
Força bruta	Quiosque: varredura de matrículas por IP (30/min)	429	7 de 30 bloqueadas	OK
Força bruta	Adivinhar link de convite (10/min)	404 e depois 429	404,404,404,404,404,404,404,404,404,404,429,429	OK

Achados e recomendações, por prioridade

Prioridade	Achado	Recomendação
BLOQUEANTE	Seed cria admin 0053 e operadores 0001/0002 com senha 123456; o guia de deploy manda rodar o seed.	Não rodar o seed completo em produção. Criar só setores/categorias reais e o admin real; ou rodar e, no mesmo minuto, gerar link de acesso para o admin real e inativar 0001/0002/0053.
BLOQUEANTE	Sem TRUST_PROXY_HOPS=1 atrás do Nginx/Traefik, todos os usuários ficam com o IP do proxy.	Definir TRUST_PROXY_HOPS=1 (está no .env.example, mas não no checklist de deploy).
ATENÇÃO	npm audit da API: proxy-addr com alerta crítico (spoofing de IP em trust por sub-rede).	npm audit fix na API (correção sem quebra). O projeto usa trust por número de saltos, então o impacto real é baixo.
ATENÇÃO	JSON malformatado no corpo devolve 500 INTERNAL_SERVER_ERROR e grava log de erro.	Tratar err.type === "entity.parse.failed" no errorHandler como 400 (3 linhas, igual ao entity.too.large que já existe).

Prioridade	Achado	Recomendação
ATENÇÃO	Tempo de resposta do login revela quais matrículas têm conta (bcrypt só roda quando a conta existe).	Comparar com um hash fixo quando a matrícula não existe. Risco baixo: a matrícula não é segredo por desenho.
ATENÇÃO	Qualquer pessoa que saiba a matrícula de um operador consegue bloqueá-lo por 15 min errando a senha 5 vezes.	Aceitável para o porte; documentar que o admin destrava gerando um link de acesso.
ATENÇÃO	Admin fica fora do bloqueio por conta; a senha é de 6 dígitos (1 milhão de combinações) e só o limite por IP (10/min) protege.	Para o admin, exigir senha maior ou manter o painel acessível só na rede interna da Soufer.
ATENÇÃO	Front (vite/serve) sai sem cabeçalhos de segurança e guarda o token em localStorage.	Configurar CSP, X-Frame-Options e HSTS no proxy/CloudFront do front. O código não usa dangerouslySetInnerHTML nem eval (verificado).
Baixa	/v1/health expõe nome do banco e ambiente; Swagger público em produção.	Aceitável no PI (o Swagger é entregável). Em produção real, restringir /docs.
Baixa	npm audit do front: 15 alertas, todos vindos do pacote shadcn (CLI) em dependencies.	Mover shadcn para devDependencies; nada disso vai para o bundle do navegador.

9. Usabilidade e responsividade (navegador real)

Cada tela foi aberta num Chrome real, logado com o perfil certo, nas três larguras exigidas pelo projeto (360, 768 e 1280 px). Para cada uma: rolagem horizontal indesejada, elementos fora da tela, erros de console e respostas HTTP com erro.

Tela	360 px	768 px	1280 px	Título exibido
login	OK	OK	OK	—
consulta-quiosque	OK	OK	OK	—
dashboard	OK	OK	OK	Dashboard
ferramentas	OK	ATENÇÃO	OK	Ferramentas
ferramenta-detalle	OK	ATENÇÃO	OK	Ferramentas
retirada	OK	OK	OK	Registrar retirada
devolucao	OK	OK	OK	Registrar devolução
indisponiveis	OK	ATENÇÃO	OK	Indisponíveis
calendario	OK	OK	OK	Calendário
emprestimos	OK	ATENÇÃO	ATENÇÃO	Histórico
status	OK	OK	OK	Status da API
cadastro-colab-como-manutencao	OK	OK	OK	Cadastro de colaboradores
cadastro-colaboradores	OK	ATENÇÃO	OK	Cadastro de colaboradores
cadastro-ferramentas	OK	ATENÇÃO	OK	Cadastro de ferramentas
cadastro-setores	OK	ATENÇÃO	OK	Cadastro de setores
cadastro-categorias	OK	ATENÇÃO	OK	Cadastro de categorias
rota-inexistente	OK	OK	OK	Dashboard

Resultado: nenhuma exceção de JavaScript nem erro de console em 51 aberturas de tela. Em **360 px** (celular) e **1280 px** (computador) as telas operacionais cabem na largura. Em **768 px** o menu lateral continua aberto (256 px) e as telas com tabela — Ferramentas, detalhe da ferramenta, Indisponíveis, Histórico e os 4 cadastros — ficam com a página rolando para o lado: o cabeçalho corta o nome do usuário e, nos cadastros, os botões Crachá/Editar/Link somem da tela. Em 1280 px o Histórico passa 24 px da largura (o nome do usuário no topo fica cortado). A rota de cadastro aberta pela URL por quem é manutenção mostra o 404, como manda a regra 8 — mas o título do cabeçalho ainda diz "Cadastro de colaboradores", revelando que a rota existe. **Correção sugerida:** envolver as tabelas em um contêiner com `overflow-x: auto` (a tabela rola dentro do cartão, não a página) e recolher a sidebar abaixo de 1024 px.

Primeira carga (sem cache, rede local)

Tela de login, 5 medições: FCP mediano 104 ms, carga completa 97 ms, 589 KB transferidos. Em rede local o tamanho do bundle (969 KB) não pesa; numa conexão 4G fraca da fábrica a primeira abertura fica em ~3–4 s. Depois disso o navegador guarda em cache.

Telas principais em 360 px (celular) e 1280 px (computador da manutenção)

DASHBOARD

MP

1530

CADASTRADOS

1229

DISPONÍVEIS

300

EM USO

1

INDISPONÍVEIS

60

ATRASADAS

1

OCCORRÊNCIAS

Registar retirada

Ferramenta → colaborador · leitor de código

Registar devolução

Busca por código ou colaborador

Cobrar hoje

Devolução prevista para hoje

Mostrar tudo 24

FURADEIRA 70

000070 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

FURADEIRA 80

000080 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

SOLFER

DASHBOARD

Santa Helena, 09 de outubro de 2026 - 20:42

Manutenção Principal

1530

1229

300

1

60

1

Registar retirada

Registar devolução

Cobrar hoje

Mostrar tudo 24

FURADEIRA 70

000070 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

FURADEIRA 80

000080 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

FURADEIRA 100

000090 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

Próximas de prazo

Mostrar tudo 72

ESMERALDAS 01

000001 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 02

000002 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 03

000003 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 04

000004 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 05

000005 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 06

000006 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 07

000007 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 08

000008 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 09

000009 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 10

000010 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 11

000011 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 12

000012 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 13

000013 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 14

000014 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 15

000015 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 16

000016 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 17

000017 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 18

000018 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 19

000019 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 20

000020 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 21

000021 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 22

000022 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 23

000023 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 24

000024 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 25

000025 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 26

000026 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 27

000027 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 28

000028 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 29

000029 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 30

000030 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 31

000031 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 32

000032 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 33

000033 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 34

000034 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 35

000035 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 36

000036 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 37

000037 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 38

000038 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 39

000039 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 40

000040 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 41

000041 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 42

000042 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 43

000043 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 44

000044 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 45

000045 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 46

000046 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 47

000047 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 48

000048 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 49

000049 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 50

000050 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 51

000051 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 52

000052 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 53

000053 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 54

000054 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 55

000055 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 56

000056 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 57

000057 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 58

000058 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 59

000059 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 60

000060 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 61

000061 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 62

000062 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 63

000063 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 64

000064 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 65

000065 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 66

000066 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 67

000067 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 68

000068 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 69

000069 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 70

000070 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 71

000071 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 72

000072 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 73

000073 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 74

000074 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 75

000075 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 76

000076 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 77

000077 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 78

000078 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 79

000079 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 80

000080 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 81

000081 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 82

000082 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 83

000083 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 84

000084 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 85

000085 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 86

000086 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 87

000087 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 88

000088 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 89

000089 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 90

000090 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 91

000091 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 92

000092 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 93

000093 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 94

000094 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 95

000095 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 96

000096 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 97

000097 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 98

000098 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 99

000099 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

ESMERALDAS 100

000100 - Colaborador Carga L

Hoje

Devolver

REGISTRAR RETIRADA

MP

1. Ferramenta

Dispares o leitor no código de patrimônio ou digite o código / nome

Código de patrimônio ou nome

ENTER

2. Colaborador

Matrícula, crachá ou nome

Matrícula ou nome do colaborador

ENTER

3. Detalhes da retirada

Sector de destino é obrigatório; atividade é opcional.

ATIVIDADE / MOTIVO

Descreva o motivo da retirada

Registrado por:

Manutenção Principal

Falta preencher: ferramenta, colaborador, setor de destino, previsão de devolução

Confirmar retirada

SOLFER

DASHBOARD

Santa Helena, 09 de outubro de 2026 - 20:42

Manutenção Principal

1. Ferramenta

Dispares o leitor no código de patrimônio ou digite o código / nome

Código de patrimônio ou nome da ferramenta

ENTER

2. Colaborador

Matrícula, crachá ou nome

Matrícula ou nome do colaborador

ENTER

3. Detalhes da retirada

Sector de destino é obrigatório; atividade é opcional.

ATIVIDADE / MOTIVO

Descreva o motivo da retirada (opcional)

Registrado por:

Manutenção Principal

Falta preencher: ferramenta, colaborador, setor de destino, previsão de devolução

Confirmar retirada

dashboard

REGISTRAR DEVOLUÇÃO

MP

1. Ferramenta em empréstimo

Bipe o leitor ou digite o código de patrimônio a devolver

Código de patrimônio ou nome

ENTER

Recebido por:

Manutenção Principal

Falta preencher: ferramenta

Confirmar devolução

SOLFER

DASHBOARD

Santa Helena, 09 de outubro de 2026 - 20:42

Manutenção Principal

1. Ferramenta em empréstimo

Bipe o leitor ou digite o código de patrimônio a devolver

Código de patrimônio ou nome da ferramenta

ENTER

Recebido por:

Manutenção Principal

Falta preencher: ferramenta

Confirmar devolução

retirada

INDISPONÍVEIS

MP

Ferramentas fora de operação por avaria ou perda. Nada aqui está com um colaborador em uso — é estoque parado com tratativa aberta.

1

INDISPONÍVEIS

1

OCCORRÊNCIAS ABERTAS

R\$

CUSTO

CHAVE DE IMPACTO 0053

AVARIA

teste corrida

RESPONSÁVEL

Administrador d...

MATRÍCULA

0053

DATA

09/10/2026 20...

CUSTO ESTIMADO

R\$ 10,00

1

2

3

4

Aberta

Em reparo

Cobrada

Resolvida

Avançar tratativa

Disponibilizar ferramenta

SOLFER

DASHBOARD

Santa Helena, 09 de outubro de 2026 - 20:42

Manutenção Principal

Ferramentas fora de operação por avaria ou perda. Nada aqui está com um colaborador em uso — é estoque parado com tratativa aberta.

1

INDISPONÍVEIS

1

OCCORRÊNCIAS ABERTAS

R\$ 10,00

CUSTO

CHAVE DE IMPACTO 0053

AVARIA

teste corrida

RESPONSÁVEL

Administrador d...

MATRÍCULA

0053

DATA

09/10/2026 20:31

CUSTO ESTIMADO

R\$ 10,00

1

2

3

4

Aberta

Em reparo

Cobrada

Resolvida

Avançar tratativa

Disponibilizar ferramenta

devolucao

FERRAMENTAS

MP

Buscar por nome, marca ou modelo

STATUS

Todas

Disponível

Em uso

Indisponível

CATEGORIA

Todas

Equipamentos de Solda

Ferramenta

PATRIMÔNIO

FERRAMENTA

STATUS

001004

ALICATE ...

Disponível

001014

ALICATE ...

Disponível

001024

ALICATE ...

Disponível

001034

ALICATE ...

Disponível

00104

ALICATE ...

Em uso

001044

ALICATE ...

Disponível

001054

ALICATE ...

Disponível

001064

ALICATE ...

Disponível

SOLFER

DASHBOARD

Santa Helena, 09 de outubro de 2026 - 20:42

Manutenção Principal

Buscar por nome, marca ou modelo

STATUS

Todas

Disponível

Em uso

Indisponível

CATEGORIA

Todas

Equipamentos de Solda

Ferramenta

PATRIMÔNIO

FERRAMENTA

STATUS

001004

ALICATE ...

Disponível

001014

ALICATE ...

Disponível

001024

ALICATE ...

Disponível

001034

ALICATE ...

Disponível

00104

ALICATE ...

Em uso

001044

ALICATE ...

Disponível

001054

ALICATE ...

Disponível

001064

ALICATE ...

Disponível

indisponiveis

CONSULTA DE FERRAMENTAS

MP

Informe sua matrícula para ver o que está disponível ou emprestado

Matrícula

Consultar

Acesso da manutenção

SOLFER

DASHBOARD

Santa Helena, 09 de outubro de 2026 - 20:42

Manutenção Principal

Buscar por nome, marca ou modelo

STATUS

Todas

Disponível

Em uso

Indisponível

CATEGORIA

Todas

Equipamentos de Solda

Ferramenta

PATRIMÔNIO

FERRAMENTA

STATUS

001004

ALICATE ...

Disponível

001014

ALICATE ...

Disponível

001024

ALICATE ...

Disponível

001034

ALICATE ...

Disponível

00104

ALICATE ...

Em uso

001044

ALICATE ...

Disponível

001054

ALICATE ...

Disponível

001064

ALICATE ...

Disponível

ferramentas

consulta-quiosque

SOUFER Tools · Relatório de prontidão para implantação · 09/10/2026

página 15

Clareza para o funcionário — o que foi conferido

- **Fluxo de retirada em 3 passos numerados** (Ferramenta → Colaborador → Detalhes), com o campo da ferramenta já focado para o leitor, e um rodapé fixo que diz exatamente o que falta preencher ("Falta preencher: ferramenta, colaborador, setor de destino, previsão de devolução"). Atende ao princípio da visita técnica: botão grande, fluxo curto.
- **Setor de destino por botões** e previsão com atalhos **Hoje / Amanhã** + calendário — exatamente o que foi validado com o operador.
- **Atividade/motivo claramente marcada como opcional** (regra 4) e o responsável pelo registro aparece na tela ("Registrado por"), sem campo para alterá-lo (regra 6).
- **Dashboard** responde às perguntas do quadro branco: quanto está fora, o que cobrar hoje, o que está atrasado (em âmbar/vermelho com dias de atraso) e o que está parado — com botão **Devolver** direto na linha.
- **Status nunca só por cor** (forma + texto no StatusBadge), útil em monitor de fábrica com reflexo e para daltônicos.
- **Lacuna em relação à visita técnica:** o operador pediu um botão para **imprimir a lista de pendências** logo cedo. Hoje o caminho é Histórico → filtrar "Atrasado" → Exportar CSV → abrir na planilha e imprimir. Funciona, mas não é "apertar um botão". Vale um botão "Imprimir" no cartão Cobrar hoje/Atrasados do dashboard (window.print com CSS de impressão).
- **Celular (360 px):** no fluxo de retirada o rodapé fixo ocupa ~30% da tela e quebra "Registrado por: Manutenção Principal" em 4 linhas. Não bloqueia (o uso principal é o computador da manutenção), mas aperta o formulário.
- **Primeiro acesso:** a pessoa entra pelo link de convite gerado pelo admin, define um PIN de 6 dígitos e já entra logada; a sessão dura 7 dias — o operador não precisa decorar senha todo dia.
- **Leitor de código:** a busca aceita digitação do código curto (com ou sem zeros à esquerda) e o Enter do leitor, conforme a decisão 5.1 da visita (gravação a lápis elétrico, leitor como conveniência).

10. Checklist de implantação

Itens de configuração e operação que não aparecem em teste automatizado, mas derrubam um deploy. Marque na hora, na ordem.

#	Item	Situação hoje	
1	Aplicar a correção do gatilho (migration 0011) e o índice do histórico antes da carga inicial	Correção pronta, não está no repositório	BLOQUEANTE
2	Variáveis da API: NODE_ENV=production, JWT_SECRET (≥32 caracteres aleatórios), DB_PASSWORD forte, CORS_ORIGIN = domínio do front, TRUST_PROXY_HOPS=1, UPLOADS_DIR em volume persistente	A API recusa subir sem as 3 primeiras (testado)	BLOQUEANTE
3	Não rodar o seed com senha 123456; criar admin real e cadastros reais	Guia atual manda rodar o seed	BLOQUEANTE
4	VITE_API_URL definido no build do front (a variável é lida no build, não em tempo de execução)	Front avisa no console se faltar	ATENÇÃO
5	Volume persistente para fotos (UPLOADS_DIR); sem ele as fotos somem a cada redeploy	Documentado em uploads.ts, não no guia	ATENÇÃO
6	Backup automático do Postgres (pg_dump diário ou snapshot do RDS) e um teste de restauração	Não encontrado no repositório	ATENÇÃO
7	PM2 em fork mode com 1 instância (rate limit é em memória)	Documentado em infraestrutura.md	OK
8	Front servido com fallback de SPA (rotas como /ferramentas/12 abrindo direto) e cabeçalhos de segurança	nixpacks usa "npx serve -s" (baixa o pacote na subida — precisa de internet no container)	ATENÇÃO
9	HTTPS (Let's Encrypt no Dokploy/Nginx); HSTS já vem da API	Previsto no guia	OK
10	npm audit fix na API; mover shadcn para devDependencies no front	Pendente	ATENÇÃO
11	Commitar/PR dos 3 arquivos pendentes da branch de notificações ou deixá-los fora	Pendente	ATENÇÃO
12	Sincronizar feriados (npm run db:feriados) — sem isso a sugestão de previsão só pula fim de semana	Fallback existe	OK
13	Hospedagem: a visita registra preferência da Soufer por servidor interno; confirmar com o TI onde roda na terça (Dokploy/EC2/servidor local)	Em aberto (visita técnica 5.3)	ATENÇÃO
14	Monitor de disponibilidade apontando para /v1/health (CloudWatch, Uptime Kuma ou similar)	Rota pronta	OK

Roteiro sugerido para terça

Quando	O quê	Quem
Até segunda	Migration 0011 (gatilho) + índice do histórico + fix do JSON malformatado + npm audit fix; PR revisado e mergeado em develop/main	Back (Henrique/Guilherme)
Até segunda	Preparar CSV de ferramentas e de colaboradores a partir da planilha da Soufer usando o modelo de /v1/importacoes/:recurso/modelo; testar num banco de homologação	Front + Back
Terça, antes	Deploy, migrations, variáveis, criação do admin real, sincronizar feriados; smoke test: login, retirada, devolução com avaria, quiosque	Infra (Guilherme)
Terça, carga	Importar colaboradores e depois ferramentas, priorizando máquinas grandes (estratégia da visita técnica); imprimir etiquetas/gravar códigos	Equipe
Terça, uso	Operador faz 2–3 retiradas e devoluções reais acompanhado; anotar dúvidas de tela na ata	João / Kauan
Primeira semana	Acompanhar logs e /v1/health diariamente; conferir backup	Infra

Apêndice — como reproduzir

Todos os scripts desta auditoria foram escritos sem dependências novas (Node 24 nativo e Python com matplotlib/reportlab) e não alteram o repositório.

```
# banco isolado + build de produção
DB_NAME=soufer_audit npm run db:migrate && DB_NAME=soufer_audit npm run db:seed
npm run build && NODE_ENV=production DB_NAME=soufer_audit PORT=3999 node dist/src/server.js
psql -d soufer_audit -f volume.sql                # 1.500 ferramentas, 50 mil empréstimos

node loadtest.mjs scen/load-50.json out/load-50.json # carga (cenário em JSON)
node concorrencia.mjs <token-manutencao> out/concorrencia.json
node seguranca.mjs out/                             # 50+ casos com esperado x obtido
node browser.mjs out/ ...                             # Chrome headless via DevTools Protocol
python3 charts.py . && python3 relatorio.py . relatorio.pdf
```

Limitações

- Os testes rodaram em notebook (16 núcleos), não no servidor de produção; capacidade absoluta será menor lá, a folga relativa continua grande.
- Usabilidade foi avaliada por inspeção automatizada e capturas de tela, não com o operador real. O teste definitivo é a primeira hora de uso acompanhado na terça.
- O leitor de código de barras físico não foi testado (simulado como digitação rápida + Enter, que é o que ele envia).
- Não houve teste de rede (latência/4G) nem de falha do banco no meio de uma operação.